

Appunti di Reti di Calcolatori

Capitolo 1 - Introduzione alle Reti di Calcolatori

1.1 Scopi delle Reti e Loro Classificazione

1.1.1 Scopi delle Reti di Calcolatori

La convergenza tra computer e comunicazioni ha portato dal modello centralizzato (un unico calcolatore) a sistemi distribuiti composti da molti nodi interconnessi. Una rete di calcolatori è una connessione fisica/logica tra dispositivi che scambiano informazioni e condividono risorse hardware/software. Obiettivo: rendere accessibili programmi, periferiche e dati indipendentemente dalla posizione.

Distinzione tra rete e sistema distribuito: il sistema distribuito usa la rete per svolgere compiti specifici, garantendo coerenza e comunicazione tramite middleware (es. DBMS, Web server). Internet è l'interconnessione globale di reti; il World Wide Web è un sistema distribuito sopra Internet.

Come sistema di telecomunicazione, una rete deve garantire:

- consegna corretta al destinatario,
- precisione (assenza di errori o loro correzione),
- tempestività (latenza ridotta),
- jitter (variazione del ritardo).

Componenti:

- messaggio (dati: testo, video, ecc.),
- mittente,
- destinatario,
- mezzo trasmissivo,
- protocollo (regole di comunicazione).

Modalità di trasmissione:

- simplex: unidirezionale, nessun feedback, uso completo del canale;
- half-duplex: bidirezionale ma non simultanea;
- full-duplex: bidirezionale simultanea, ma con banda condivisa.

Scopo principale: facilitare comunicazione e condivisione (file, risorse). Vantaggio economico: riduzione costi hardware condividendo dispositivi.

Modello client-server: processi distinti.

- client: attivo, invia richieste;
- server: reattivo, elabora e risponde. Dati centralizzati su server potente, client accedono via rete.

Vantaggi:

- gestione dati centralizzata (backup semplice),

- migliori prestazioni (server potente),
- sicurezza centralizzata,
- buona scalabilità (limitata dalle risorse del server).

Svantaggi:

- singolo punto di guasto (server),
- alti costi di manutenzione/aggiornamento.

Modello peer-to-peer (P2P): nodi equivalenti, senza ruoli fissi. Carico distribuito tra i peer; spesso usa overlay network per mappare nodi e topologia.

Vantaggi:

- assenza di server centrale → costi minori,
- guasto di un nodo non blocca la rete,
- configurazione semplice.

Svantaggi:

- scarsa scalabilità in reti grandi,
- gestione autonoma di sicurezza e dati per ogni nodo.

Applicazioni delle reti:

- accesso a informazioni remote,
- comunicazione (email asincrona, IM sincrona, VoIP/video),
- intrattenimento (multiplayer, streaming),
- e-commerce,
- formazione online,
- smart working,
- grid e cloud computing.

1.1.2 Grids, Cloud e Virtualizzazione

Le reti evolvono introducendo paradigmi: grid computing, cloud computing e virtualizzazione.

Grid computing: infrastruttura di calcolo distribuito per condividere risorse (dati, software, hardware: CPU/GPU) tra organizzazioni virtuali. Nasce per problemi data-intensive con dati distribuiti geograficamente; richiede cooperazione tramite protocolli aperti e QoS elevata. Architettura:

- nodo di controllo: gestisce risorse,
- provider: fornisce risorse,
- utente: le utilizza. Un nodo può essere sia provider che utente. Il controllo reale è affidato al middleware; i nodi eseguono.

Cloud computing: modello in cui risorse IT (software, hardware) sono servizi on-demand via Internet forniti da provider. Consente elasticità, accesso remoto e risposta agile a esigenze di business. "Servizio" = risorsa disponibile su richiesta.

Modelli di servizio:

- **SaaS**: applicazioni pronte, gestione completa del provider; utente configura solo funzionalità.
- **PaaS**: piattaforma per sviluppo/test/deploy; utente controlla applicazioni, non infrastruttura.
- **IaaS**: infrastruttura virtuale; provider gestisce hardware, utente controlla OS, rete, storage e applicazioni.
- **On-premise**: gestione completa interna (acquisto, installazione, manutenzione).

Modelli di deployment:

- **Public cloud**: accesso via Internet, alta scalabilità e basso costo; svantaggi: sicurezza e personalizzazione limitate.
- **Private cloud**: dedicato a una sola organizzazione, maggiore controllo e sicurezza; svantaggi: costi elevati, minore scalabilità.
- **Community cloud**: condiviso tra organizzazioni simili; vantaggi: costi ridotti, maggiore sicurezza rispetto al pubblico; svantaggi: risorse condivise, diffusione limitata.
- **Hybrid cloud**: combinazione (es. pubblico per carichi non critici, privato per dati sensibili); ottimizza costi, sicurezza e portabilità.

Virtualizzazione: astrazione di hardware/software su un'unica macchina fisica. Base del cloud. Macchina virtuale (VM): ambiente isolato con OS e applicazioni propri; più VM su un host tramite strato software che alloca dinamicamente risorse.

Concetti chiave:

- partizionamento: più OS su una macchina, risorse divise;
- isolamento: separazione guasti e sicurezza, controllo risorse;
- incapsulamento: stato VM salvato come file, facile copia/migrazione;
- indipendenza hardware: VM migrabili su qualsiasi host.

Tipi:

- desktop virtualization: distribuzione rapida di ambienti utente, utile per mobilità e outsourcing;
- server virtualization: più OS su un server → riduzione costi, migliore utilizzo risorse, deploy rapido;
- network virtualization: replica logica della rete fisica (switch, router, firewall, VPN, load balancer), con maggiore flessibilità operativa.

1.2 Modelli di Riferimento OSI e TCP/IP

1.2.1 Software di Rete

Una rete richiede hardware (trasmissione bit) e software (gestione comunicazione). Per ridurre complessità, il software è organizzato in **strati (layer)**: ogni livello fornisce servizi a quello superiore nascondendo i dettagli (information hiding).

Lo **strato n** comunica con lo stesso strato su un altro nodo tramite **protocolli**, cioè regole su formato, ordine dei messaggi e azioni. Tra strati adiacenti esistono **interfacce** che definiscono servizi e operazioni disponibili.

Architettura di rete = insieme di strati + protocolli (non include le interfacce). **Pila di protocolli** = protocolli usati da un nodo.

Tipi di servizi:

- **connection-oriented**: simile a telefonia, richiede negoziazione e connessione prima della trasmissione;
- **connectionless**: simile alla posta, ogni messaggio è indipendente e contiene indirizzo completo.

La comunicazione avviene tra **peer** (livelli omologhi su nodi diversi) tramite protocolli. La suddivisione in livelli scompone il problema della trasmissione: dai livelli alti (applicazione) fino al livello fisico (trasmissione segnali).

Storicamente vari modelli (SNA, AppleTalk, IPX/SPX, OSI), oggi prevale **TCP/IP**, suite di protocolli alla base di Internet.

Principio fondamentale: **incapsulamento**. I dati (PDU) scendono nello stack dal livello applicativo a quello fisico; ogni livello aggiunge informazioni di controllo (**header**, eventualmente **trailer**) necessarie alla trasmissione. Al ricevitore avviene il processo inverso (**decapsulamento**): ogni livello rimuove il proprio header fino a consegnare i dati all'applicazione.

1.2.2 Il modello di Riferimento OSI

Il modello **OSI (Open System Interconnection)**, definito da ISO (1984), è un'architettura a **7 livelli** cooperanti per la trasmissione dati tra nodi. Principi: separazione per astrazione, funzioni ben definite, supporto a standard internazionali, minimizzazione interfacce, numero di livelli sufficiente ma non eccessivo.

Livello fisico: trasmissione di bit sul canale.

- sincronizzazione (clock),
- velocità di trasmissione,
- topologia fisica (bus, stella, mesh),
- modalità (simplex, half/full duplex).

Data Link: consegna nodo-nodo, affidabilità.

- sottolivelli: LLC, MAC,
- framing,
- indirizzamento fisico (MAC),
- controllo errori (rilevazione/ritrasmissione),
- controllo flusso,
- accesso al mezzo (arbitraggio canale condiviso).

Network: comunicazione tra reti diverse.

- routing (scelta percorso),
- indirizzamento logico (IP univoco).

Trasporto: consegna end-to-end, PDU = segmento.

- segmentazione/riassemblaggio,
- indirizzamento tramite porte (processi),
- controllo flusso end-to-end,
- multiplexing/demultiplexing (più processi su un canale),
- affidabilità (ack, ritrasmissioni).

Servizi:

- connection-oriented: setup → trasferimento → chiusura, affidabile (ack);
- connectionless: invio diretto, veloce ma non affidabile.

Mittente: segmenta, aggiunge porte, controlla errori/flusso. Ricevente: usa porte per consegna al processo, riordina e riassembla.

Sessione: gestione comunicazione tra processi.

- apertura/chiusura sessioni,
- sincronizzazione (checkpoint per recovery),
- controllo dialogo (half/full duplex).

Presentazione: formato e rappresentazione dati.

- traduzione (es. ASCII/EBCDIC),
- crittografia/decrittografia,
- compressione.

Applicazione: interfaccia con l'utente e servizi di rete (email, DNS, IM).

1.2.3 Il modello di Riferimento TCP/IP

Il modello **TCP/IP** è l'architettura reale di Internet, sviluppata da DARPA negli anni '70 per ARPANET. A differenza di OSI (più teorico e complesso), TCP/IP nasce pragmaticamente dall'implementazione di protocolli. È una **suite di protocolli** organizzata in **4 livelli**.

Caratteristiche:

- architettura flessibile,
- facile aggiunta di nodi,
- supporto a servizi connection-oriented,
- affidabilità e riordino dei dati.

Livelli TCP/IP:

1. Interfaccia Network (≈ Fisico + Data Link OSI) Gestisce trasmissione fisica e indirizzamento hardware. Include protocolli per accesso al mezzo. Nota: ARP appartiene logicamente al livello Internet ma è incapsulato qui.

2. Internet (≈ Network OSI) Gestisce instradamento e indirizzamento logico.

- **IP:** consegna pacchetti tramite indirizzi IP (IPv4/IPv6; IPv6 nasce per esaurimento IPv4).
- **ICMP:** segnala errori/problemi di rete.
- **ARP:** risolve IP → indirizzo hardware.

3. Trasporto (≈ Trasporto OSI) Comunicazione end-to-end tra processi:

- segmentazione dati,
- consegna al processo corretto (porte),
- controllo errori, riordino, flusso.

Protocolli:

- **TCP**: affidabile, orientato alla connessione, garantisce ordine e integrità; costo: maggiore latenza/overhead.
- **UDP**: connectionless, veloce, senza garanzie di affidabilità o ordine.

4. Applicazione (≈ Applicazione + Presentazione + Sessione OSI) Gestisce comunicazione tra applicazioni e interfaccia utente. Include protocolli come HTTP/HTTPS, FTP, TFTP, SSH, SMTP, SNMP, NTP, DNS.

1.2.4 Confronto tra i Modelli Presentati

Differenza chiave: TCP/IP accorpa livelli superiori OSI e riduce la stratificazione, privilegiando semplicità e implementabilità rispetto alla formalità del modello OSI.

Somiglianze:

- Entrambi modelli **a livelli** con stack di protocolli e comunicazione tra peer.
- Forniscono un **framework** per progettazione/implementazione di protocolli e dispositivi.
- Garantiscono **interoperabilità** tra componenti di produttori diversi.

Differenze:

- **OSI**: modello concettuale/teorico, poco usato operativamente. **TCP/IP**: modello pratico, base reale di Internet.
- **TCP/IP** nasce da implementazioni (paradigma client-server); **OSI** è progettato come riferimento formale.
- **TCP/IP** abilita comunicazione tra sistemi eterogenei; **OSI** standardizza funzioni e progettazione di hardware/software di rete.
- Struttura: **TCP/IP = 4 livelli**, **OSI = 7 livelli** (TCP/IP accorpa: Applicazione+Presentazione+Sessione; e Fisico+Data Link).
- **TCP/IP** orientato ai **protocolli**; **OSI** orientato alle **funzioni dei livelli**.
- **TCP/IP** enfatizza comunicazione **orizzontale** (peer-to-peer tra nodi); **OSI** anche organizzazione **verticale** dei servizi tra livelli.
- Approccio: **TCP/IP top-down** (dalle applicazioni); **OSI bottom-up** (dal livello fisico).

1.3 Esempi di Reti e Standardizzazione delle Reti

Le reti possono essere classificate per vari criteri; uno fondamentale è la **topologia**, cioè la disposizione geometrica dei nodi e dei collegamenti.

1.3.1 Categorizzazione per Topologia

Topologia a bus: un unico cavo backbone a cui tutti i dispositivi si collegano.

- Vantaggi: installazione semplice, minor uso di cavi.
- Svantaggi: difficile individuare guasti; scarsa scalabilità (limiti su lunghezza e numero nodi).

Topologia ad anello: ogni nodo collegato a due adiacenti, formando un circuito chiuso; i dati circolano lungo l'anello tramite ripetitori.

- Vantaggi: installazione semplice, facile aggiunta/rimozione nodi (solo due collegamenti).

- Svantaggi: un guasto interrompe l'intera rete; traffico condiviso sull'anello.

Topologia a stella: tutti i nodi collegati a un nodo centrale (hub/switch); comunicazione mediata dal centro.

- Vantaggi: facile installazione, pochi cavi per nodo, isolamento guasti (un link rotto non blocca la rete), troubleshooting semplice.
- Svantaggi: punto singolo di guasto (nodo centrale); maggiori requisiti e manutenzione del nodo centrale.

Topologia mesh: collegamenti punto-punto tra ogni coppia di nodi (completa).

- Numero link: $n(n-1)/2$.
- Vantaggi: nessuna congestione (link dedicati), alta affidabilità (guasti locali non propagano), maggiore sicurezza, facile diagnosi.
- Svantaggi: elevata complessità e costo (molti cavi), alto numero di porte I/O richieste, scarsa scalabilità.

1.3.2 Categorizzazione per Tecnologia

Le reti si classificano anche per **tecnologia di trasmissione**, distinguendo due modelli principali:

Collegamenti broadcast: un unico canale condiviso da tutti i nodi. Ogni macchina trasmette pacchetti che vengono ricevuti da tutti gli altri dispositivi; il destinatario è identificato tramite un campo indirizzo nel pacchetto, che viene verificato per accettare o scartare il dato. Il mezzo è quindi comune e condiviso tra tutti i nodi.

Collegamenti punto-punto: la rete è composta da connessioni dedicate tra coppie di nodi (unicasting). La comunicazione tra sorgente e destinazione avviene tramite uno o più nodi intermedi, attraverso instradamento del pacchetto lungo una sequenza di collegamenti dedicati.

1.3.3 Categorizzazione per Estensione

Le reti si classificano anche in base all'**estensione geografica**:

PAN (Personal Area Network): copertura di pochi metri attorno all'utente. Include reti personali semplici (PC, smartphone, stampanti) e sistemi più complessi con sensori (es. monitoraggio parametri vitali).

Tecnologie: onde elettromagnetiche, IRDA, USB, FireWire. Protocolli: Bluetooth, WiFi, ZigBee, NFC.

LAN (Local Area Network): reti locali (abitazioni, uffici, campus), da pochi dispositivi fino a edifici multipli. Obiettivo: condivisione risorse (stampanti, storage, server, accesso Internet). Topologie tipiche: bus e anello, con necessità di meccanismi di controllo accesso per evitare collisioni.

MAN (Metropolitan Area Network): copertura cittadina. Originariamente usata per TV via cavo, poi anche per Internet. Basata spesso su fibra ottica e backbone ad anello. In ambito moderno include anche tecnologie wireless come WiMAX e 5G per connettività urbana.

WAN (Wide Area Network): reti su grandi distanze (regioni/nazioni). Possono essere semplici collegamenti punto-punto o complesse dorsali interconnesse. Struttura basata su router che inoltrano pacchetti tra LAN. È tipicamente una rete a **commutazione di pacchetto (store-and-forward)**. Alternativa: **commutazione di circuito**, con percorso dedicato per tutto il flusso.

Le reti si distinguono anche per il **mezzo trasmissivo**:

- **wireless**: onde elettromagnetiche, senza supporto fisico guidato;
- **wired**: supporto cablato;
- reti cellulari: sottotipo wireless mobile.

Classificazione wireless:

- per interconnessione (corto raggio, P2P, multipoint),
- per standard (IEEE 802 e varianti, soprattutto in LAN/MAN/WAN e reti mobili).

Esempi:

- Bluetooth punto-multipunto (PAN),
- WiFi LAN con architettura a infrastruttura (client ↔ access point).

Reti domestiche includono sistemi eterogenei (computer, intrattenimento, comunicazione, elettrodomestici) che convergono nella **domotica**, cioè integrazione e comunicazione tra dispositivi domestici.

Tipi aggiuntivi:

- **Home network**: rete domestica cablata/wireless mista,
- **Internetwork**: interconnessione tra reti diverse (es. LAN ↔ WAN),
- **wireless network**: trasmissione non guidata,
- **domotica**: rete integrata di dispositivi intelligenti in casa.

1.3.4 Standard di Rete e Organizzazioni

Gli **standard di rete** sono norme fondamentali che garantiscono interoperabilità tra dispositivi, protocolli e tecnologie. Ogni tecnologia di rete è basata su uno o più standard.

Storicamente si sono affermati **standard proprietari**, in cui le aziende mantenevano segrete le specifiche per ottenere vantaggio competitivo. Questo approccio limita la collaborazione e porta alla creazione di standard concorrenti incompatibili. Oggi prevalgono invece gli **standard aperti**, sviluppati da enti neutrali e condivisi pubblicamente, che favoriscono interoperabilità e diffusione tecnologica.

Gli standard possono essere necessari per:

- evoluzione e revisione di tecnologie esistenti,
- complessità che richiede più documenti,
- dipendenza tra tecnologie,
- collaborazione tra più organizzazioni.

Le principali **organizzazioni di standardizzazione** sono:

- **ISO**: ente internazionale, definisce anche il modello OSI.
- **ANSI**: coordina standard USA e accredita SDO.
- **ETSI**: standard telecomunicazioni europee (es. HiperLAN, regolazione spettro).
- **IEEE**: standard ingegneristici ed elettronici, fondamentale il progetto IEEE 802 (Ethernet, WiFi).
- **TIA/EIA**: standard su cablaggio e telecomunicazioni.
- **ITU-T**: standard globali per telecomunicazioni.
- **IETF**: standard Internet e TCP/IP, organizzata in gruppi di lavoro (WG) e aree gestite da AD.

Il successo di Internet dipende da standard globali condivisi, che garantiscono cooperazione tra hardware e software.

Aspetti critici della standardizzazione:

- **coerenza dei parametri di protocollo** (configurazioni compatibili tra nodi),
- **unicità globale delle risorse** (es. indirizzi IP univoci).

La gestione delle risorse Internet è centralizzata ma gerarchica:

- **IANA** (oggi sotto ICANN) coordina indirizzi IP, DNS e numeri di protocollo.
- Distribuzione tramite **RIR**:
 - AfriNIC (Africa)
 - APNIC (Asia-Pacifico)
 - ARIN (Nord America)
 - LACNIC (America Latina)
 - RIPE NCC (Europa e aree limitrofe)

Gli indirizzi IP oggi sono assegnati tramite **CIDR**, che sostituisce il vecchio schema classful. CIDR utilizza allocazione gerarchica di blocchi di indirizzi: IANA → RIR → ISP → reti locali.

Gli standard Internet sono definiti tramite **RFC (Requests for Comments)**, documenti pubblici che descrivono proposte, specifiche o informazioni tecniche. Non tutte le RFC diventano standard.

Ciclo di standardizzazione:

1. proposta iniziale (bozza senza status formale),
2. **Proposed Standard** (stabile e utilizzata),
3. **Draft Standard** (≥ 6 mesi + ≥ 2 implementazioni interoperabili),
4. **Internet Standard** (adozione ampia e consolidata).

Categorie RFC:

- Best Current Practice (linee guida),
- Informativo (documentazione),
- Sperimentale (proposte non ancora standard).

Tipologie di standard:

- **de jure**: formalizzati da enti ufficiali con procedure rigorose,
- **de facto**: adottati dal mercato senza approvazione iniziale formale, ma possono evolvere in de jure.

Capitolo 2 - Livello Fisico

I dati naturali sono per lo più **analogici**, cioè continui (es. sismografo). I dati digitali invece sono **discreti**, definiti da valori finiti (es. codice Morse). Un **segnale** è un'onda elettrica/elettromagnetica che trasporta dati; può essere analogico o digitale.

Segnale analogico: varia nel tempo in modo continuo, con infiniti valori in un intervallo (es. tensione/corrente/frequenza). Rappresenta grandezze fisiche (luce, suono, temperatura, pressione). È più ricco e naturale ma soggetto a distorsioni nel tempo e nella distanza.

Segnale digitale: assume valori discreti finiti (0/1). Usato in elettronica e reti.

Segnali analogici – pro/contro

Vantaggi:

- elaborazione semplice (audio/video),
- alta densità informativa,
- minor banda richiesta,
- rappresentazione fedele dei fenomeni fisici,
- minore sensibilità a tolleranze elettriche.

Svantaggi:

- degrado su lunghe distanze,
- perdita di generazione (accumulo errori),
- forte sensibilità a rumore/distorsione,
- qualità inferiore rispetto al digitale.

Segnali digitali – pro/contro

Vantaggi:

- maggiore immunità a rumore/interferenze,
- elaborazione flessibile (DSP programmabile),
- sicurezza (crittografia, compressione),
- rilevamento e correzione errori,
- memorizzazione efficiente,
- trasmissione su lunghe distanze.

Svantaggi:

- maggiore larghezza di banda richiesta,
- maggiore complessità hardware,
- maggiore consumo energetico,
- sistemi più complessi rispetto all'analogico.

Segnali sinusoidali

I segnali analogici periodici possono essere:

- **semplici** (sinusoide pura, non scomponibile),
- **compositi** (somma di sinusoidi).

Una sinusoide è definita da:

- **ampiezza:** valore massimo (energia del segnale),

- **frequenza:** variazione nel tempo (Hz), con periodo $T = 1/f$,
- **fase:** posizione iniziale dell'onda.

Formula: $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$

Il segnale può essere analizzato nel:

- **dominio del tempo** (variazione ampiezza),
- **dominio della frequenza** (scomposizione in frequenze componenti).

Segnali complessi contengono più informazione e possono essere scomposti tramite **serie di Fourier** in armoniche (multipli della frequenza fondamentale), consentendo analisi e ricostruzione tramite trasformata inversa.

Banda e trasmissione

- **Larghezza di banda:** intervallo di frequenze utilizzabili senza distorsione (Hz), dipende dal mezzo fisico.
 - **Banda base:** segnali con frequenza minima 0 Hz.
 - **Banda passante:** segnali filtrati in un intervallo specifico di frequenze.
-

Degrado del segnale

Durante la trasmissione il segnale si altera per resistenza del mezzo:

- **attenuazione:** perdita di energia con la distanza; si misura in dB; può essere compensata con amplificatori.

2.1.2 Modalità di multiplazione (spiegazione)

La **multiplazione (multiplexing)** è una tecnica fondamentale nelle reti che permette a **più flussi di dati** di condividere lo stesso mezzo trasmissivo (cavo, fibra ottica o canale radio), ottimizzando l'uso della banda disponibile.

In pratica, invece di dedicare un canale a ogni comunicazione (soluzione costosa e inefficiente), si **suddivide logicamente un unico canale fisico** in più canali "virtuali".

Idea chiave

Il canale trasmissivo ha due risorse principali:

- **Banda (frequenza)**
- **Tempo**

La multiplazione consiste nel dividere e organizzare queste risorse tra più utenti.

Come funziona

- Un dispositivo chiamato **Multiplexer (MUX)** raccoglie i dati di più sorgenti.
 - Li combina in un unico flusso.
 - All'altro capo, un **Demultiplexer (DEMUX)** separa il flusso e ridistribuisce i dati ai destinatari corretti.
-

Perché si usa

Senza multiplazione, ogni comunicazione richiederebbe:

- un canale dedicato
- oppure una coppia trasmettitore/ricevitore per ogni flusso

Questo sarebbe **molto costoso e poco scalabile**. La multiplazione risolve questo problema rendendo efficiente l'uso delle infrastrutture.

Tipi principali di multiplazione (per completezza)

Anche se non sono tutti descritti nel tuo testo, in genere si distinguono:

- **TDM (Time Division Multiplexing)** → divisione del tempo
 - **FDM (Frequency Division Multiplexing)** → divisione delle frequenze
 - **WDM (Wavelength Division Multiplexing)** → usata nelle fibre ottiche (diverse lunghezze d'onda)
 - **CDM (Code Division Multiplexing)** → separazione tramite codici
-

In sintesi

La multiplazione permette di:

- condividere lo stesso mezzo tra più utenti
 - aumentare l'efficienza del canale
 - ridurre costi e infrastruttura
 - gestire comunicazioni simultanee in modo ordinato
-

2.1.3 Criteri di valutazione delle reti

Le prestazioni di una rete vengono valutate tramite la **QoS (Quality of Service)** e, in alcuni casi, anche tramite la **QoE (Quality of Experience)**, cioè la percezione dell'utente. I principali parametri usati sono: **larghezza di banda, throughput, latenza, prodotto banda-ritardo e jitter**.

Larghezza di banda

La **larghezza di banda** indica la quantità massima di dati che un canale può trasportare in un certo intervallo di tempo.

- Nei sistemi digitali si misura in **bit al secondo (bps)**
- Nei sistemi analogici si misura in **Hertz (Hz)**

È importante capire che la larghezza di banda rappresenta la **capacità teorica del canale**, non la velocità reale percepita dall'utente. Infatti spesso viene confusa con la "velocità di Internet", ma quest'ultima dipende anche da altri fattori, soprattutto dalla latenza.

In pratica:

- **banda = capacità**
- **velocità = dati effettivamente trasferiti nel tempo**

Un altro punto importante è che aumentare la banda non aumenta automaticamente la velocità, perché dipende anche da come il canale viene utilizzato.

Throughput

Il **throughput** è la quantità di dati effettivamente trasmessi in un'unità di tempo.

Dipende da vari fattori:

- larghezza di banda disponibile
- rumore del segnale
- limiti hardware

È sempre un valore **reale e misurato**, mentre la banda è un valore **teorico massimo**. Per questo motivo il throughput è sempre minore o uguale alla larghezza di banda.

Ritardo (latenza)

La **latenza** è il tempo necessario affinché un pacchetto raggiunga la destinazione, partendo dal primo bit inviato fino all'ultimo bit ricevuto.

È composta da quattro elementi:

- **Tempo di propagazione**: tempo necessario al segnale per attraversare il mezzo
- **Tempo di trasmissione**: tempo necessario per "inviare" tutti i bit sul canale
- **Tempo di accodamento**: tempo passato nei buffer dei router in attesa di essere inoltrati
- **Tempo di elaborazione**: tempo che il dispositivo impiega per decidere dove inoltrare il pacchetto

La somma di questi componenti dà il ritardo totale:

$$R = t_P + t_T + t_A + r_E$$

La latenza può essere misurata anche come **RTT (round-trip time)**, cioè andata e ritorno.

È importante distinguere:

- **latenza** = tempo di viaggio del pacchetto
 - **tempo di risposta** = latenza + elaborazione del nodo destinatario
-

Prodotto banda-ritardo

Il prodotto tra **larghezza di banda e ritardo** rappresenta la quantità di dati che possono essere “in transito” nel canale nello stesso momento.

Può essere visto come un tubo:

- lunghezza = ritardo
- diametro = banda → il volume del tubo = quantità di dati presenti nel canale

Questo parametro è importante perché indica quanti bit il mittente deve inviare prima di ricevere una conferma del primo bit arrivato.

Jitter

Il **jitter** è la variazione del ritardo tra pacchetti consecutivi.

Se i pacchetti arrivano con tempi molto diversi, si parla di jitter elevato, che è problematico soprattutto per applicazioni **real-time** come:

- audio
- video
- videoconferenze

Effetti del jitter:

- distorsione audio (click, interruzioni)
- sfarfallio video
- perdita o disordine dei dati

Cause principali:

- interferenze elettromagnetiche
- congestione di rete
- percorsi diversi dei pacchetti

Si riduce usando:

- buffer nei dispositivi
 - instradamento più stabile dei pacchetti
-

Altri criteri generali

Oltre ai parametri principali, una rete viene valutata anche per:

- **affidabilità**: capacità di trasmettere senza errori
- **sicurezza**: protezione dei dati durante la trasmissione